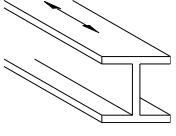
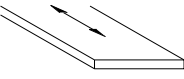
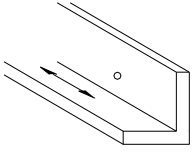
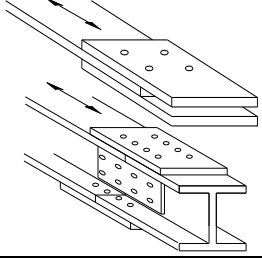
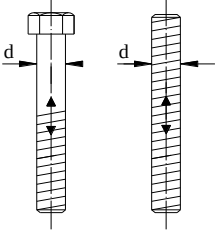


附录 K 疲劳计算的构件和连接分类

K.0.1 非焊接的构件和连接分类应符合表 K.0.1 的规定。

表 K.0.1 非焊接的构件和连接分类

项次	构造细节	说明	类别
1		●无连接处的母材 轧制型钢	Z1
2		●无连接处的母材 钢板 (1) 两边为轧制边或刨边 (2) 两侧为自动、半自动切割边(切割质量标准应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205)	Z1 Z2
3		●连系螺栓和虚孔处的母材 应力以净截面面积计算	Z4
4		●螺栓连接处的母材 高强度螺栓摩擦型连接应力以毛截面面积计算；其他螺栓连接应力以净截面面积计算 ●铆钉连接处的母材 连接应力以净截面面积计算	Z2 Z4
5		●受拉螺栓的螺纹处母材 连接板件应有足够的刚度，保证不产生撬力。否则受拉正应力应考虑撬力及其他因素产生的全部附加应力 对于直径大于 30mm 螺栓，需要考虑尺寸效应 应对容许应力幅进行修正，修正系数 γ_t ： $\gamma_t = \left(\frac{30}{d} \right)^{0.25}$ d—螺栓直径，单位为 mm	Z11

注：箭头表示计算应力幅的位置和方向。

K.0.2 纵向传力焊缝的构件和连接分类应符合表 K.0.2 的规定。

表 K.0.2 纵向传力焊缝的构件和连接分类

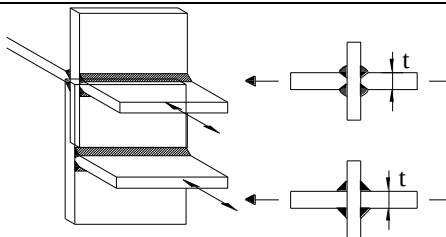
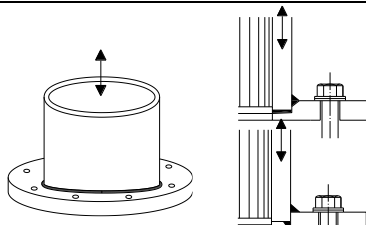
项次	构造细节	说明	类别
6		●无垫板的纵向对接焊缝附近的母材 焊缝符合二级焊缝标准	Z2
7		●有连续垫板的纵向自动对接焊缝附近的母材 (1) 无起弧、灭弧 (2) 有起弧、灭弧	Z4 Z5
8		●翼缘连接焊缝附近的母材 翼缘板与腹板的连接焊缝 自动焊，二级 T 形对接与角接组合焊缝 自动焊，角焊缝，外观质量标准符合二级 手工焊，角焊缝，外观质量标准符合二级 双层翼缘板之间的连接焊缝 自动焊，角焊缝，外观质量标准符合二级 手工焊，角焊缝，外观质量标准符合二级	Z2 Z4 Z5 Z4 Z5
9		●仅单侧施焊的手工或自动对接焊缝附近的母材，焊缝符合二级焊缝标准，翼缘与腹板很好贴合	Z5
10		●开工艺孔处焊缝符合二级焊缝标准的对接焊缝、焊缝外观质量符合二级焊缝标准的角焊缝等附近的母材，	Z8
11		●节点板搭接的两侧面角焊缝端部的母材 ●节点板搭接的三面围焊时两侧角焊缝端部的母材 ●三面围焊或两侧面角焊缝的节点板母材 (节点板计算宽度按应力扩散角 θ 等于 30° 考虑)	Z10 Z8 Z8

注：箭头表示计算应力幅的位置和方向。

K.0.3 横向传力焊缝的构件和连接分类应符合表 K.0.3 的规定。

表 K.0.3 横向传力焊缝的构件和连接分类

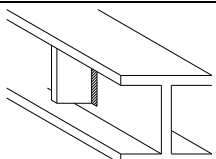
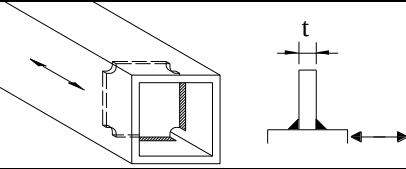
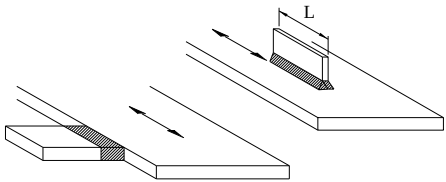
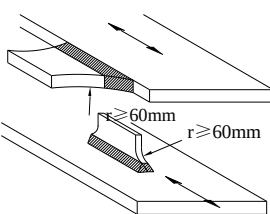
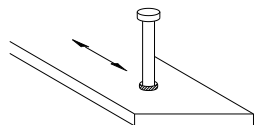
项次	构造细节	说明	类别
12		●横向对接焊缝附近的母材，轧制梁对接焊缝附近的母材 符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的一级焊缝，且经加工、磨平 符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的一级焊缝	Z2 Z4
13		●不同厚度(或宽度)横向对接焊缝附近的母材 符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的一级焊缝，且经加工、磨平 符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的一级焊缝	Z2 Z4
14		●有工艺孔的轧制梁对接焊缝附近的母材，焊缝加工成平滑过渡并符合一级焊缝标准	Z6
15		●带垫板的横向对接焊缝附近的母材 垫板端部超出母板距离 d $d \geq 10\text{mm}$ $d < 10\text{mm}$	Z8 Z11
16		●节点板搭接的端面角焊缝的母材	Z7
17		●不同厚度直接横向对接焊缝附近的母材，焊缝等级为一级，无偏心	Z8
18		●翼缘盖板中断处的母材(板端有横向端焊缝)	Z8

19		●十字型连接、T型连接 (1) K形坡口、T形对接与角接组合焊缝处的母材, 十字型连接两侧轴线偏离距离小于 $0.15t$, 焊缝为二级, 焊趾角 $\alpha \leq 45^\circ$ (2) 角焊缝处的母材, 十字型连接两侧轴线偏离距离小于 $0.15t$	Z6 Z8
20		●法兰焊缝连接附近的母材 (1) 采用对接焊缝, 焊缝为一级 (2) 采用角焊缝	Z8 Z13

注: 箭头表示计算应力幅的位置和方向。

K.0.4 非传力焊缝的构件和连接分类应符合表 K.0.4 的规定。

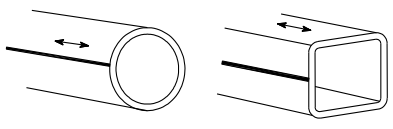
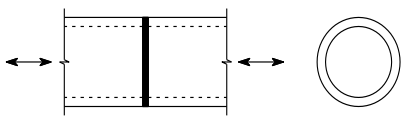
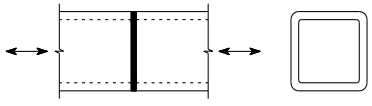
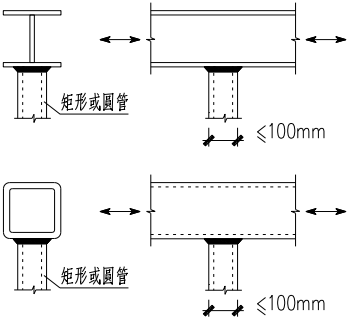
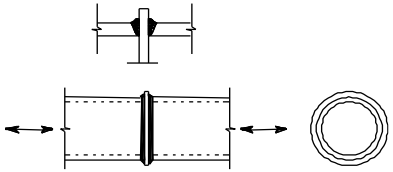
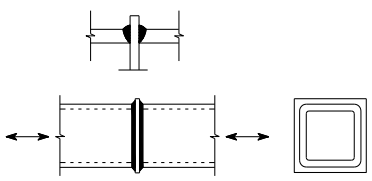
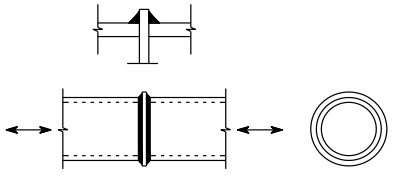
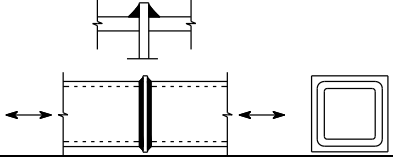
表 K.0.4 非传力焊缝的构件和连接分类

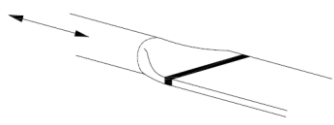
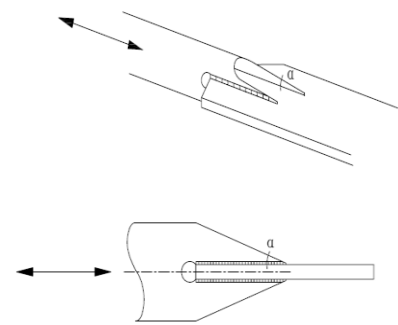
项次	构造细节	说明	类别
21		●横向加劲肋端部附近的母材 肋端焊缝不断弧(采用回焊) 肋端焊缝断弧	Z5 Z6
22		●横向焊接附件附近的母材 (1) $t \leq 50\text{mm}$ (2) $50\text{mm} < t \leq 80\text{mm}$ t 为焊接附件的板厚	Z7 Z8
23		●矩形节点板焊接于构件翼缘或腹板处的母材 (节点板焊缝方向的长度 $L > 150\text{mm}$)	Z8
24		●带圆弧的梯形节点板用对接焊缝焊于梁翼缘、腹板以及桁架构件处的母材, 圆弧过渡处在焊后铲平、磨光、圆滑过渡, 不得有焊接起弧、灭弧缺陷	Z6
25		●焊接剪力栓钉附近的钢板母材	Z7

注: 箭头表示计算应力幅的位置和方向。

K.0.5 钢管截面的构件和连接分类应符合表 K.0.5 的规定。

表 K.0.5 钢管截面的构件和连接分类

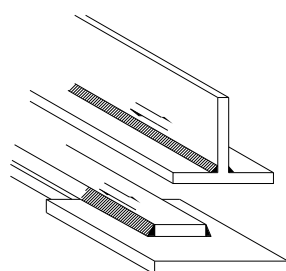
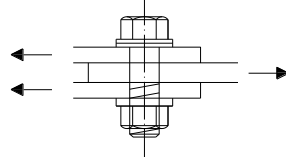
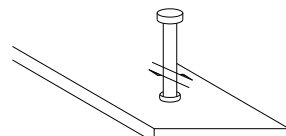
项次	构造细节	说明	类别
26		●钢管纵向自动焊缝的母材 (1)无焊接起弧、灭弧点 (2)有焊接起弧、灭弧点	Z3 Z6
27		●圆管端部对接焊缝附近的母材，焊缝平滑过渡并符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的一级焊缝标准，余高不大于焊缝宽度的 10%。 (1) 圆管壁厚 $8\text{mm} < t \leq 12.5\text{mm}$ (2) 圆管壁厚 $t \leq 8\text{mm}$	Z6 Z8
28		●矩形管端部对接焊缝附近的母材，焊缝平滑过渡并符合一级焊缝标准，余高不大于焊缝宽度的 10%。 (1) 方管壁厚 $8\text{mm} < t \leq 12.5\text{mm}$ (2) 方管壁厚 $t \leq 8\text{mm}$	Z8 Z10
29		●焊有矩形管或圆管的构件，连接角焊缝附近的母材，角焊缝为非承载焊缝，其外观质量标准符合二级，矩形管宽度或圆管直径不大于 100mm	Z8
30		●通过端板采用对接焊缝拼接的圆管母材，焊缝符合一级质量标准 (1) 圆管壁厚 $8\text{mm} < t \leq 12.5\text{mm}$ (2) 圆管壁厚 $t \leq 8\text{mm}$	Z10 Z11
31		●通过端板采用对接焊缝拼接的矩形管母材，焊缝符合一级质量标准 (1) 方管壁厚 $8\text{mm} < t \leq 12.5\text{mm}$ (2) 方管壁厚 $t \leq 8\text{mm}$	Z11 Z12
32		●通过端板采用角焊缝拼接的圆管母材，焊缝外观质量标准符合二级，管壁厚度 $t \leq 8\text{mm}$	Z13
33		●通过端板采用角焊缝拼接的矩形管母材，焊缝外观质量标准符合二级，管壁厚度 $t \leq 8\text{mm}$	Z14

34		●钢管端部压扁与钢板对接焊缝连接（仅适用于直径小于 200mm 的钢管），计算时采用钢管的应力幅	Z8
35		●钢管端部开设槽口与钢板角焊缝连接，槽口端部为圆弧，计算时采用钢管的应力幅 （1）倾斜角 $\alpha \leq 45^\circ$ （2）倾斜角 $\alpha > 45^\circ$	Z8 Z9

注：箭头表示计算应力幅的位置和方向。

K.0.6 剪应力作用下的构件和连接分类应符合表 K.0.6 的规定。

表 K.0.6 剪应力作用下的构件和连接分类

项次	构造细节	说明	类别
36		●各类受角焊缝 剪应力按有效截面计算	J1
37		●受剪力的普通螺栓 采用螺杆截面的剪应力	J2
38		●焊接剪力栓钉 采用栓钉名义截面的剪应力	J3

注：箭头表示计算应力幅的位置和方向。